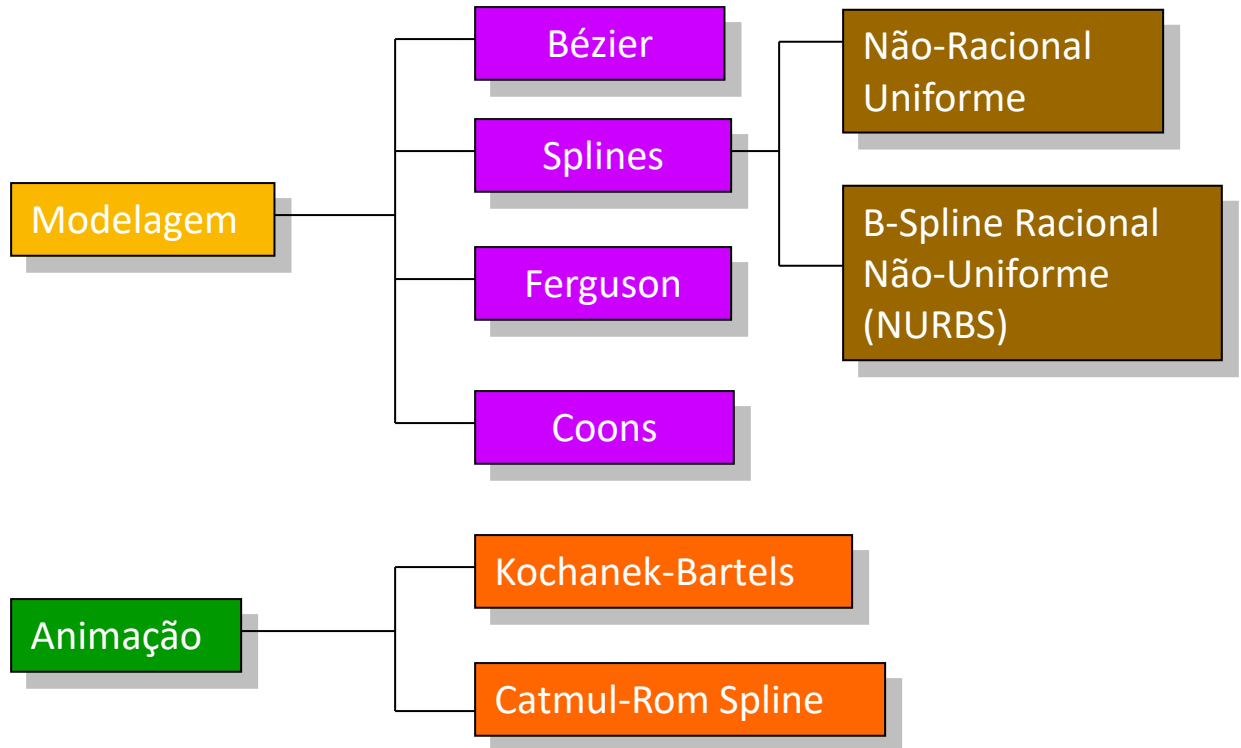


Computação Gráfica

Prof. Paulo Bressan

Curvas Mais Comuns



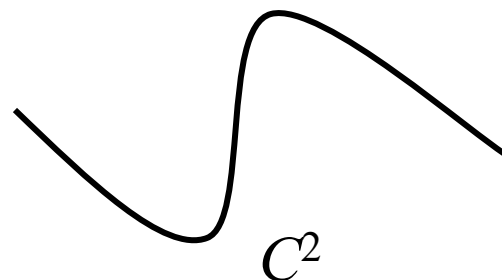
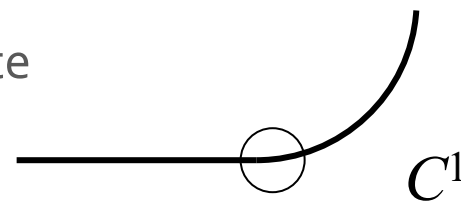
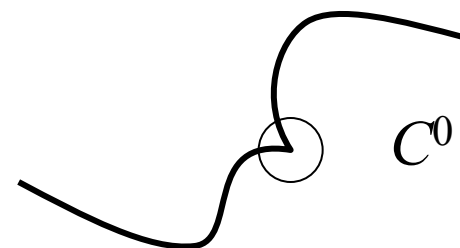
Sumário

- Método de de Casteljau
- Curvas de Bézier
- Curvas de Bézier quadráticas
- Curvas de Bézier cúbicas
- B-Splines
- Curvas de Bézier Racionais
- Superfícies de Bézier

Continuidade

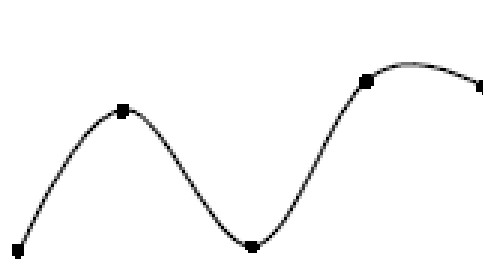
- Critério de “suavidade”

- Continuidade $C^0 \rightarrow$ funções paramétricas são contínuas, isto é, sem “pulos”
- Continuidade $C^1 \rightarrow$ funções paramétricas têm primeiras derivadas contínuas, isto é, tangentes variam suavemente
- Continuidade $C^k \rightarrow$ funções paramétricas têm k ésimas derivadas contínuas



Interpolação X Aproximação

- É natural querermos modelar uma curva suave que passa por um conjunto de pontos dados
- Se a curva desejada é polinomial, chamamos tal curva de *interpolação polinomial lagrangeana*
- Entretanto, o resultado nem sempre é o esperado (oscilações)
- É mais comum querermos curvas que “passem perto” dos pontos dados, isto é, *aproximações*

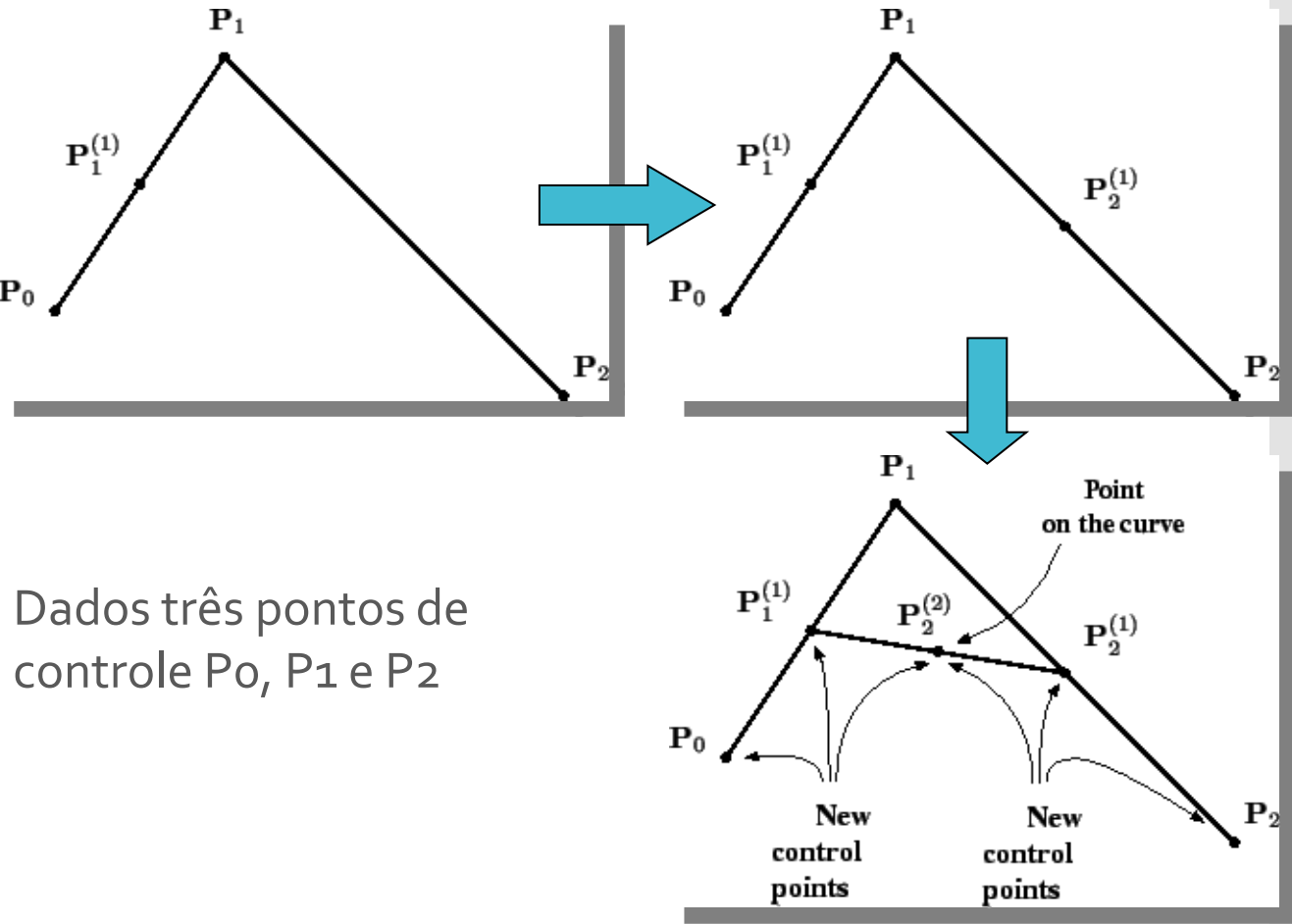


Interpolação



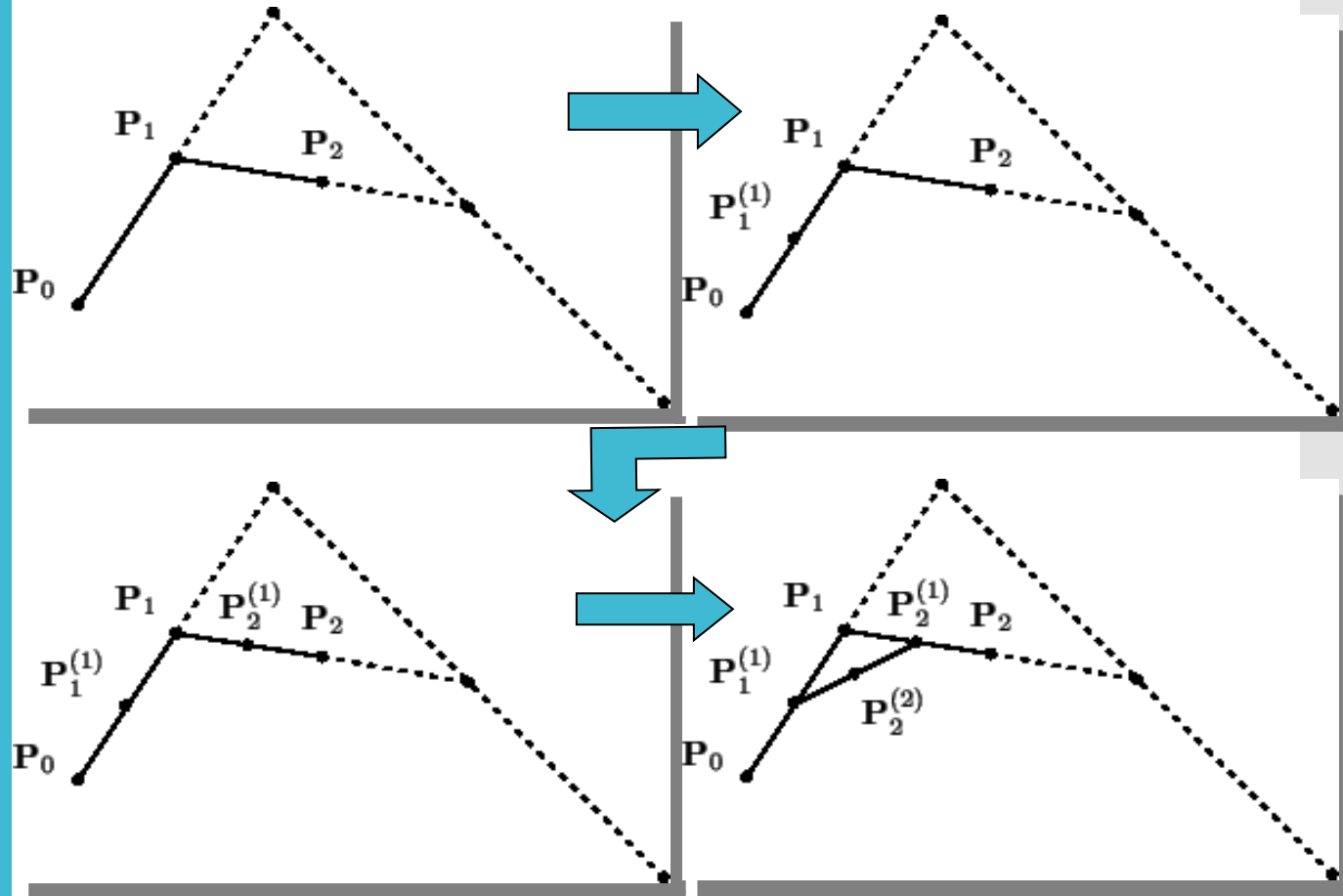
Aproximação

Algoritmo de de Casteljau

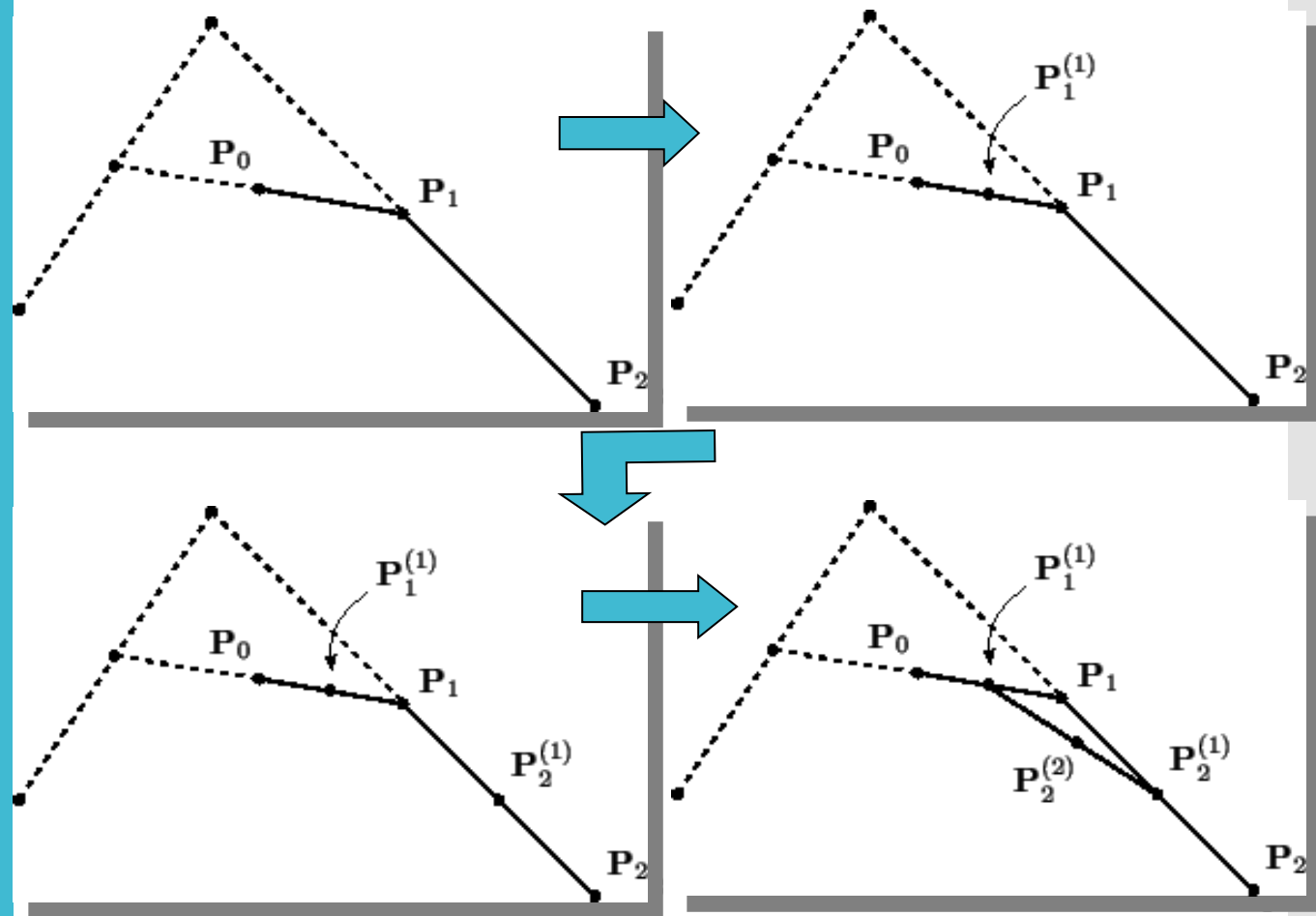


Dados três pontos de controle P_0 , P_1 e P_2

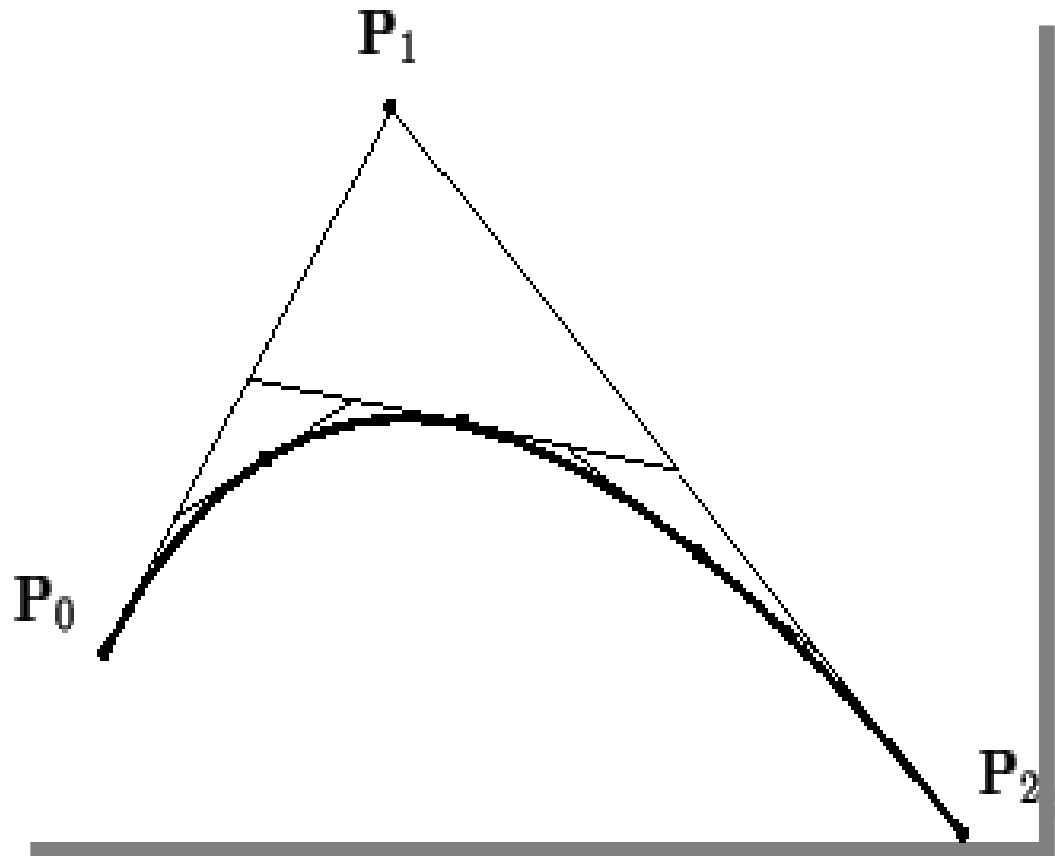
Algoritmo de
deCasteljau
*Ramo
Esquerdo*



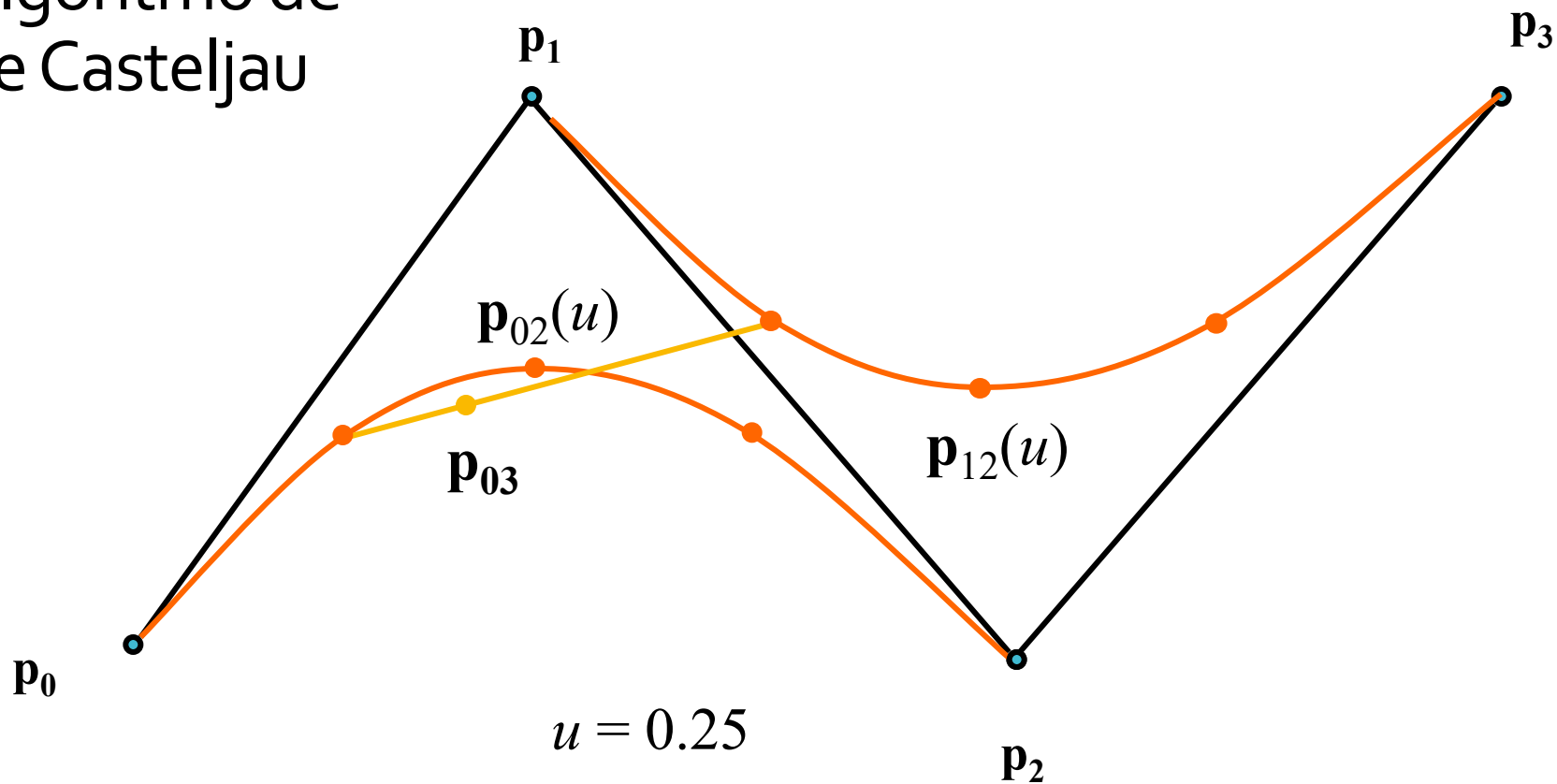
Algoritmo de
deCasteljau
Ramo Direito



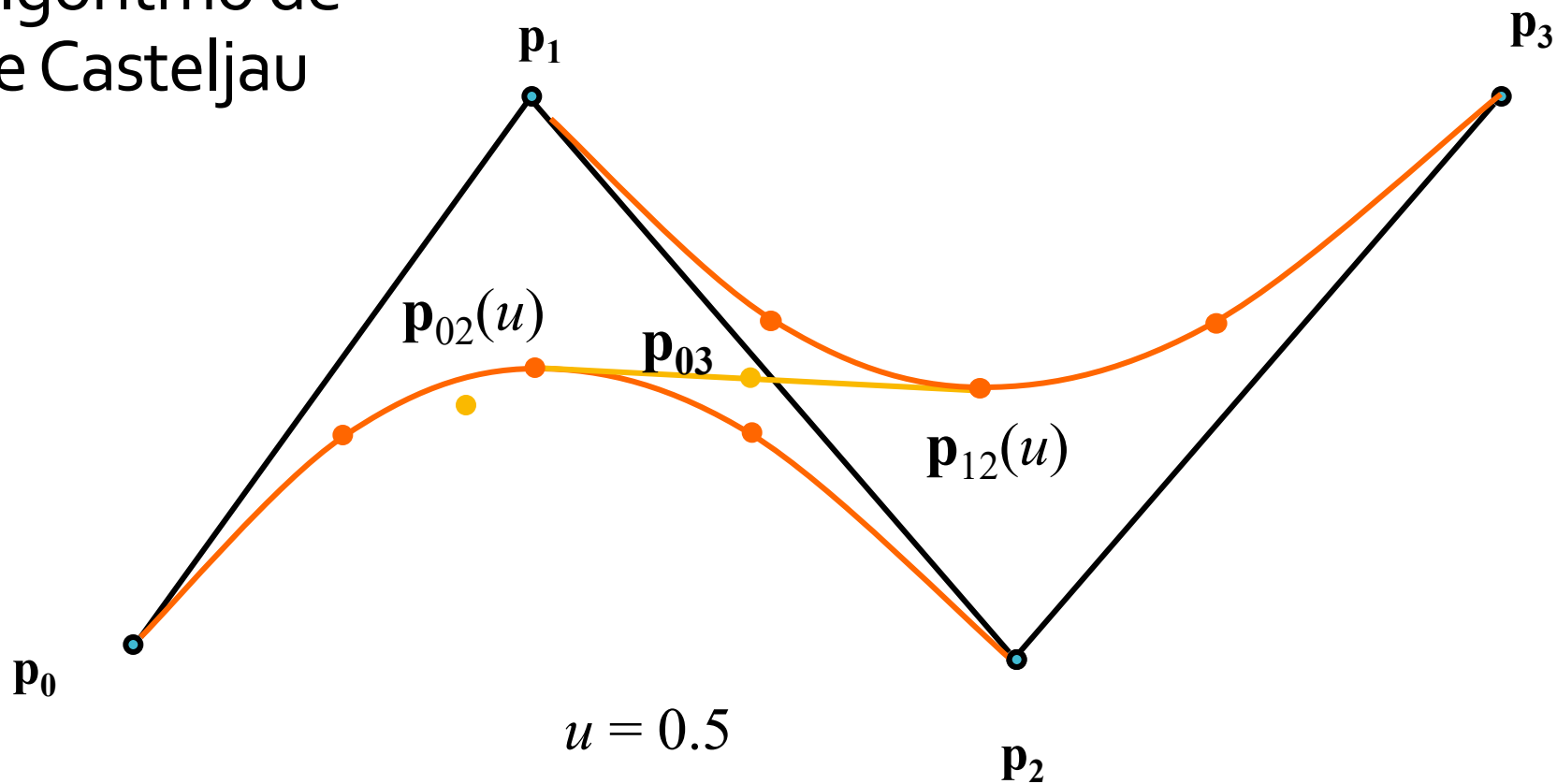
Algoritmo de
deCasteljau
*Resultado
Final*



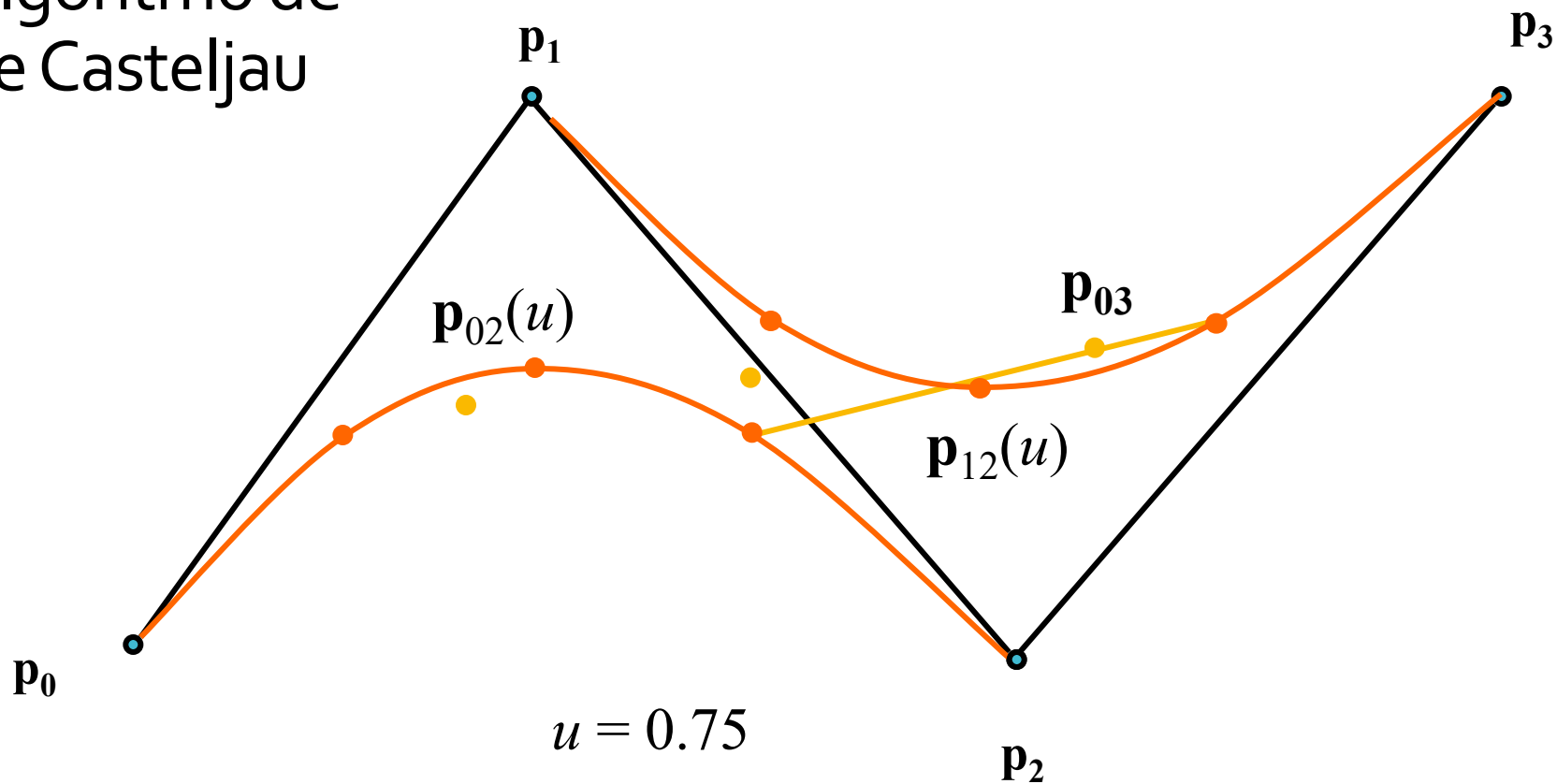
Algoritmo de de Casteljau



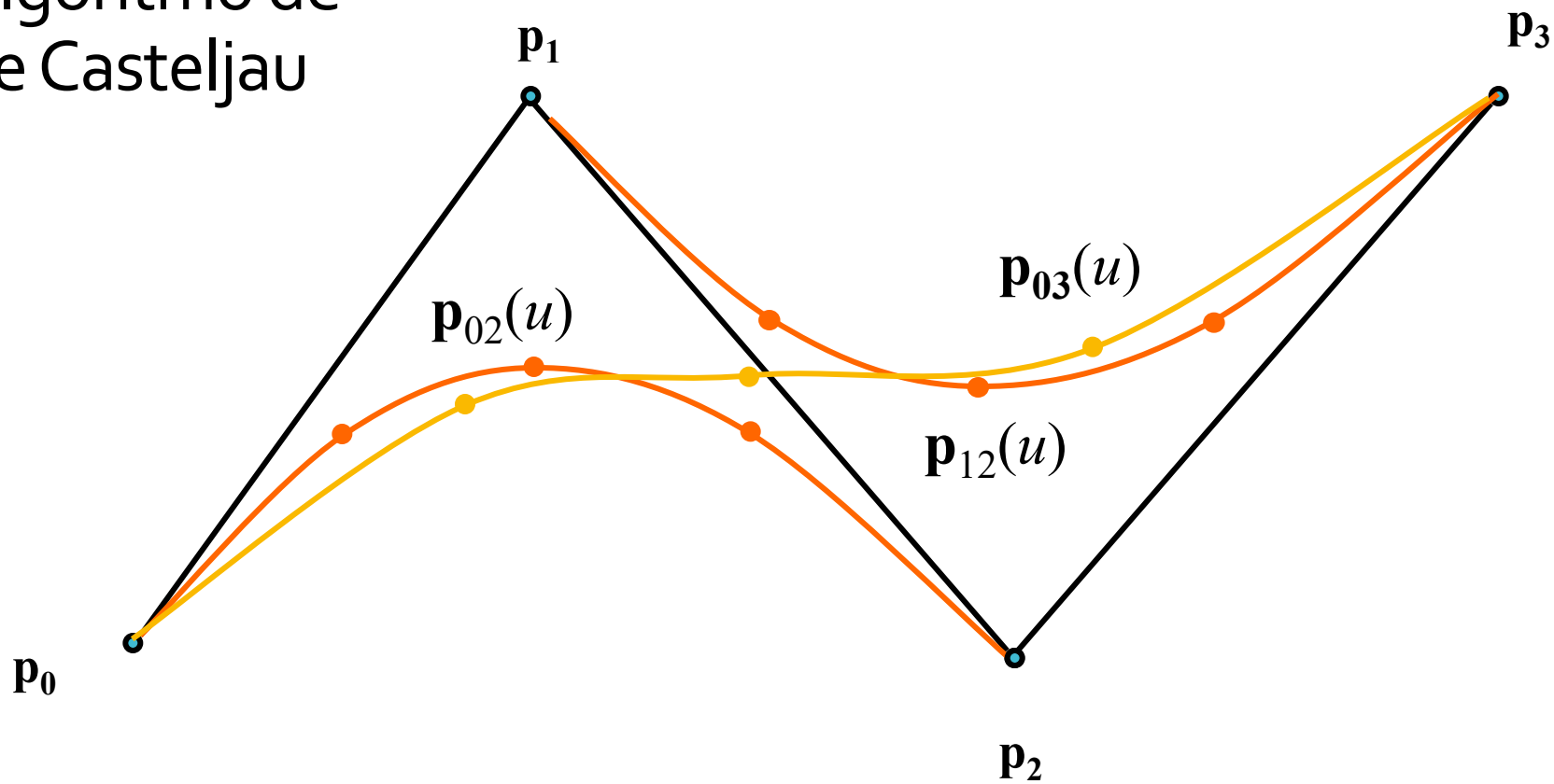
Algoritmo de de Casteljau



Algoritmo de de Casteljau



Algoritmo de de Casteljau



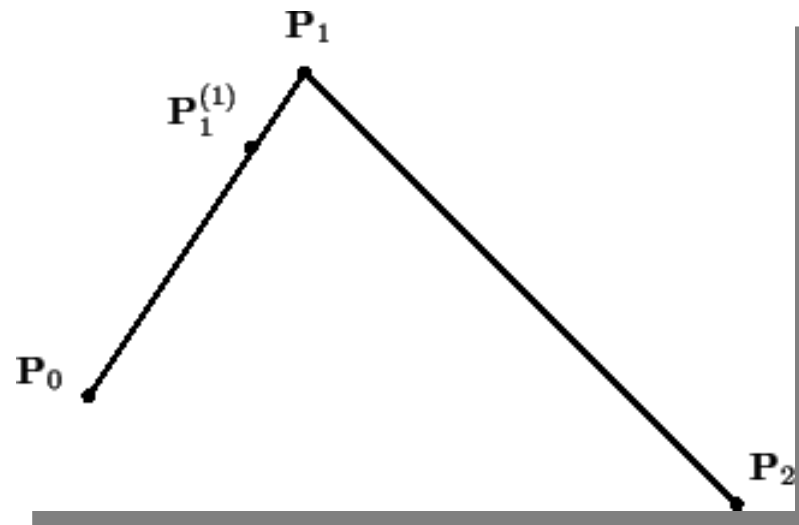
Curvas de Bézier

- Esquemas de representação de curvas mais frequentes em computação gráfica e modelamento geométrico.
- São definidas geometricamente.
- Foram criadas em 1960 (Europa) para projeto de componentes automobilísticos.

Curvas de Bézier Quadráticas

Passo I: cálculo da 1a. divisão

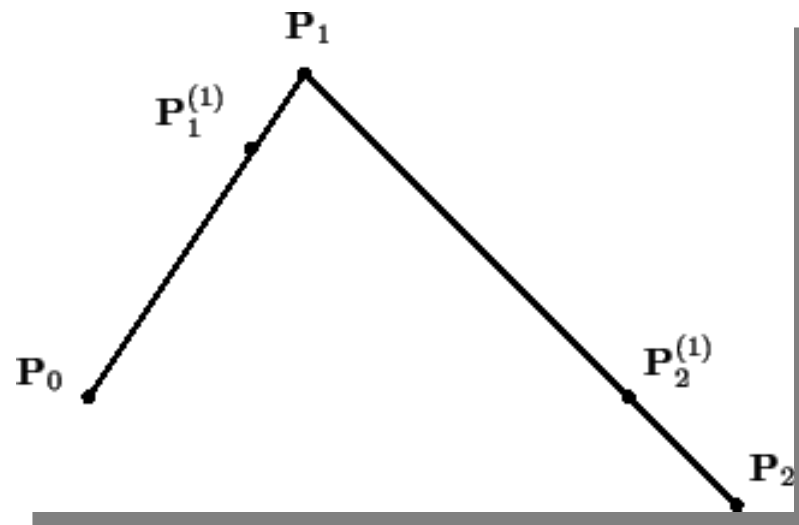
$$\mathbf{P}_1^{(1)} = (1 - t)\mathbf{P}_0 + t\mathbf{P}_1 (= \mathbf{P}_0 + t(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0))$$



Curvas de Bézier Quadráticas

Passo II: cálculo da 2a. divisão

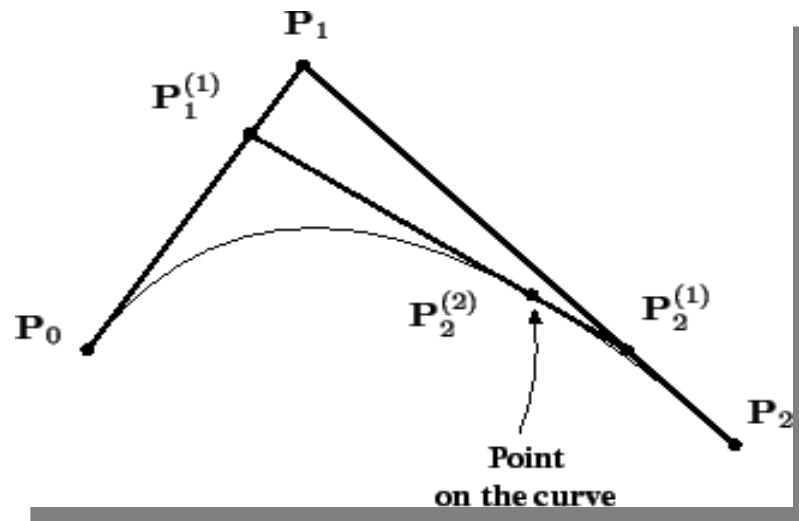
$$\mathbf{P}_2^{(1)} = (1 - t)\mathbf{P}_1 + t\mathbf{P}_2$$



Curvas de Bézier Quadráticas

Passo III: cálculo da 3a. divisão

$$\mathbf{P}_2^{(2)} = (1 - t)\mathbf{P}_1^{(1)} + t\mathbf{P}_2^{(1)}$$



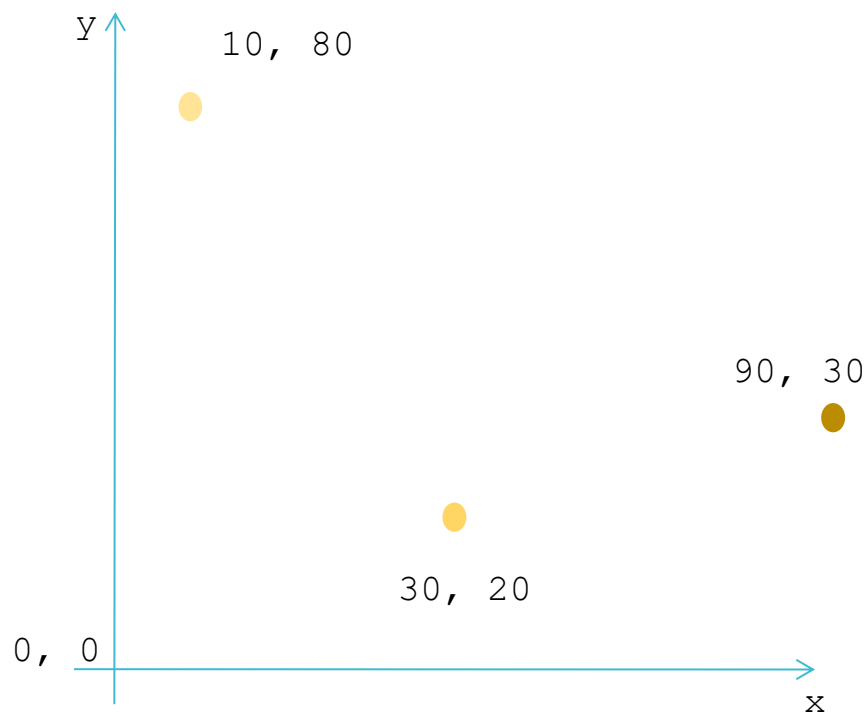
Curvas de Bézier Quadráticas

Equação Paramétrica

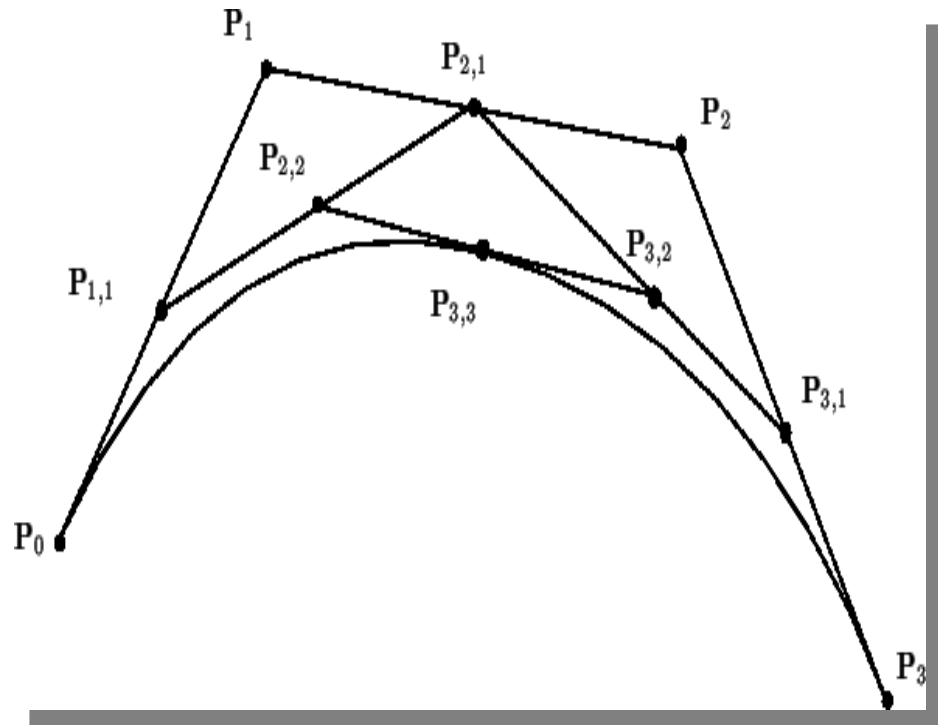
$$\begin{aligned}\mathbf{P}(t) &= (1-t)\mathbf{P}_1^{(1)}(t) + t\mathbf{P}_2^{(1)}(t) \\ &= (1-t)[(1-t)\mathbf{P}_0 + t\mathbf{P}_1] + t[(1-t)\mathbf{P}_1 + t\mathbf{P}_2] \\ &= (1-t)^2\mathbf{P}_0 + (1-t)t\mathbf{P}_1 + t(1-t)\mathbf{P}_1 + t^2\mathbf{P}_2 \\ &= (1-t)^2\mathbf{P}_0 + 2t(1-t)\mathbf{P}_1 + t^2\mathbf{P}_2\end{aligned}$$

Exercício

Utilizando o algoritmo de deCasteljau construa a curva utilizando os pontos de controle $P_1 = (10, 80)$, $P_2 = (30, 20)$ e $P_3 = (90, 30)$, para uma variação de t de $0,2$.



Curvas de Bézier Cúbicas



$$\mathbf{P}_1^{(1)}(t) = t\mathbf{P}_1 + (1-t)\mathbf{P}_0$$

$$\mathbf{P}_2^{(1)}(t) = t\mathbf{P}_2 + (1-t)\mathbf{P}_1$$

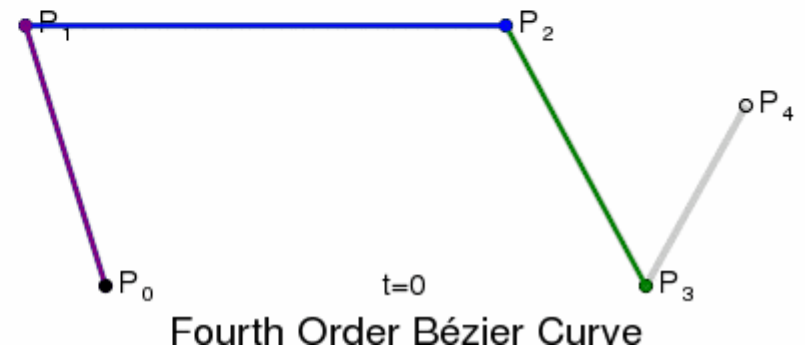
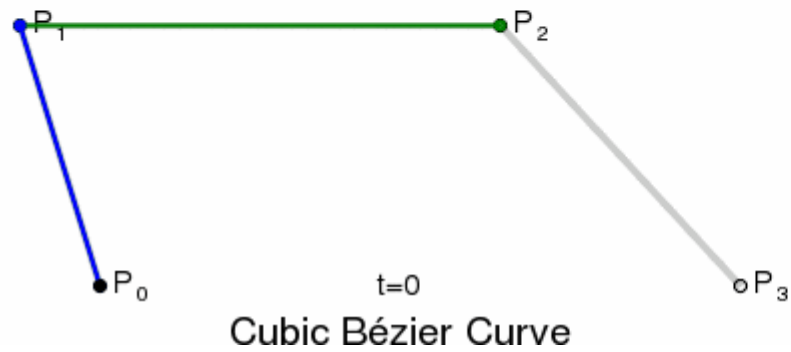
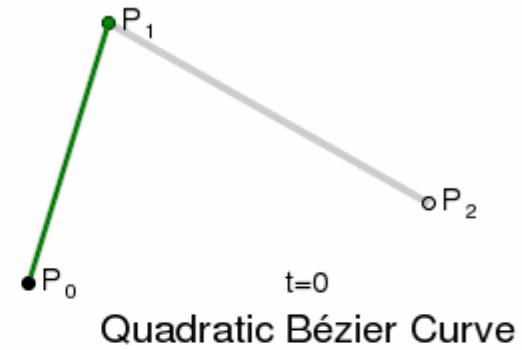
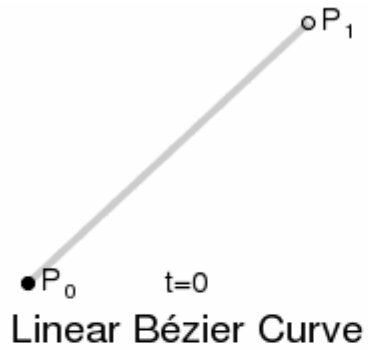
$$\mathbf{P}_3^{(1)}(t) = t\mathbf{P}_3 + (1-t)\mathbf{P}_2$$

$$\mathbf{P}_2^{(2)}(t) = t\mathbf{P}_2^{(1)}(t) + (1-t)\mathbf{P}_1^{(1)}(t)$$

$$\mathbf{P}_3^{(2)}(t) = t\mathbf{P}_3^{(1)}(t) + (1-t)\mathbf{P}_2^{(1)}(t)$$

$$\mathbf{P}_3^{(3)}(t) = t\mathbf{P}_3^{(2)}(t) + (1-t)\mathbf{P}_2^{(2)}(t)$$

$$\mathbf{P}(t) = (1-t)^3 \mathbf{P}_0 + 3t(1-t)^2 \mathbf{P}_1 + 3t^2(1-t) \mathbf{P}_2 + t^3 \mathbf{P}_3$$



Polinômios de Bernstein de Grau n

$$P(t) = \sum_{i=0}^3 P_i B_{i,3}(t)$$

$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

$\binom{n}{p}$: número binomial n sobre p

$$c_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p! (n-p)!}$$

Triângulo de Pascal

$$\begin{array}{c}
 \binom{0}{0} \\
 \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\
 \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\
 \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\
 \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4} \\
 \dots \\
 \binom{n}{0} \quad \binom{n}{1} \quad \binom{n}{2} \quad \binom{n}{3} \quad \binom{n}{4} \dots \binom{n}{n} \\
 \dots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & & \\
 1 & 2 & 1 & & & & & \\
 1 & 3 & 3 & 1 & & & & \\
 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & & \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & & \\
 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 & \\
 \dots & & & & & & &
 \end{array}$$

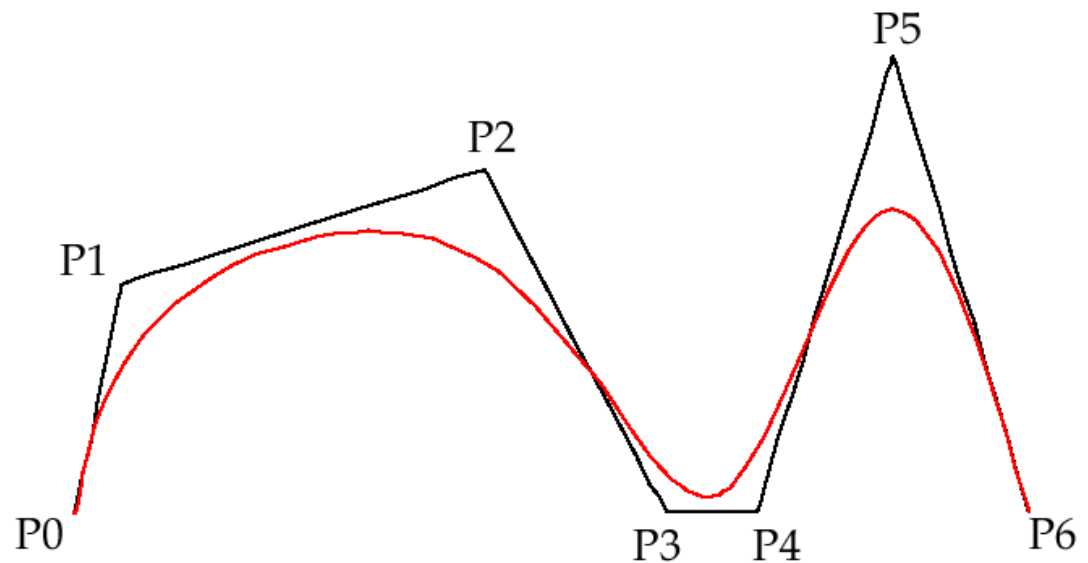
Curvas de
Bézier
Cúbicas
*Forma
Matricial*

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(t) &= \sum_{i=0}^3 \mathbf{P}_i B_i(t) \\ &= (1-t)^3 \mathbf{P}_0 + 3t(1-t)^2 \mathbf{P}_1 + 3t^2(1-t) \mathbf{P}_2 + t^3 \mathbf{P}_3 \\ &= \begin{bmatrix} (1-t)^3 & 3t(1-t)^2 & 3t^2(1-t) & t^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}_2 \\ \mathbf{P}_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{P}_0 \\ \mathbf{P}_1 \\ \mathbf{P}_2 \\ \mathbf{P}_3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Splines

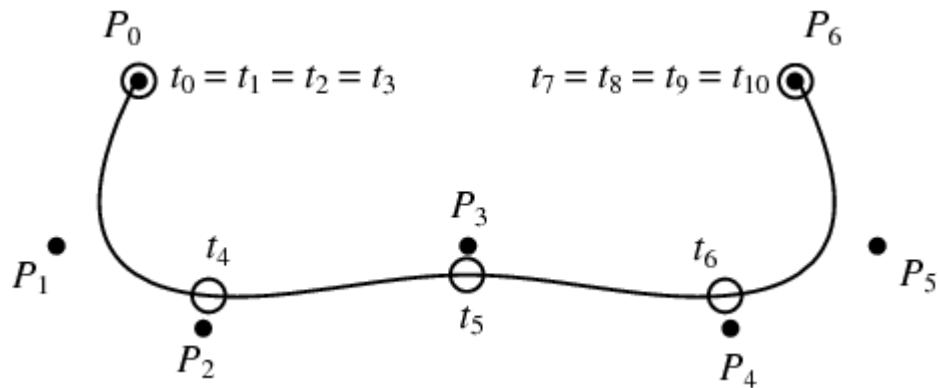
A base de Bézier não é própria para a modelagem de curvas longas

- Suporte não local
- Trechos emendados: junções não são naturais



Splines

- Base alternativa: B-Splines
 - Suporte local
 - Alteração de um vértice afeta curva apenas na vizinhança



B-Splines

Definição

Analítica

$$\mathbf{P}(t) = \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_i N_{i,k}(t)$$

$\mathbf{P}_i$ são pontos de controle

$N_{i,k}(t)$ são funções de junção (blending) B-Splines normalizadas

K é a ordem dos segmentos poligonais que compõem a curva e significa que a curva é composta por segmentos poligonais por partes e de grau $(k-1)$.

B-Splines

Funções

$$N_{i,k}(t)$$

São descritas pela ordem k e por uma sequência não-decrescente de números reais $\{t_i: i=0, \dots, n+k\}$, chamados nós (*knots*):

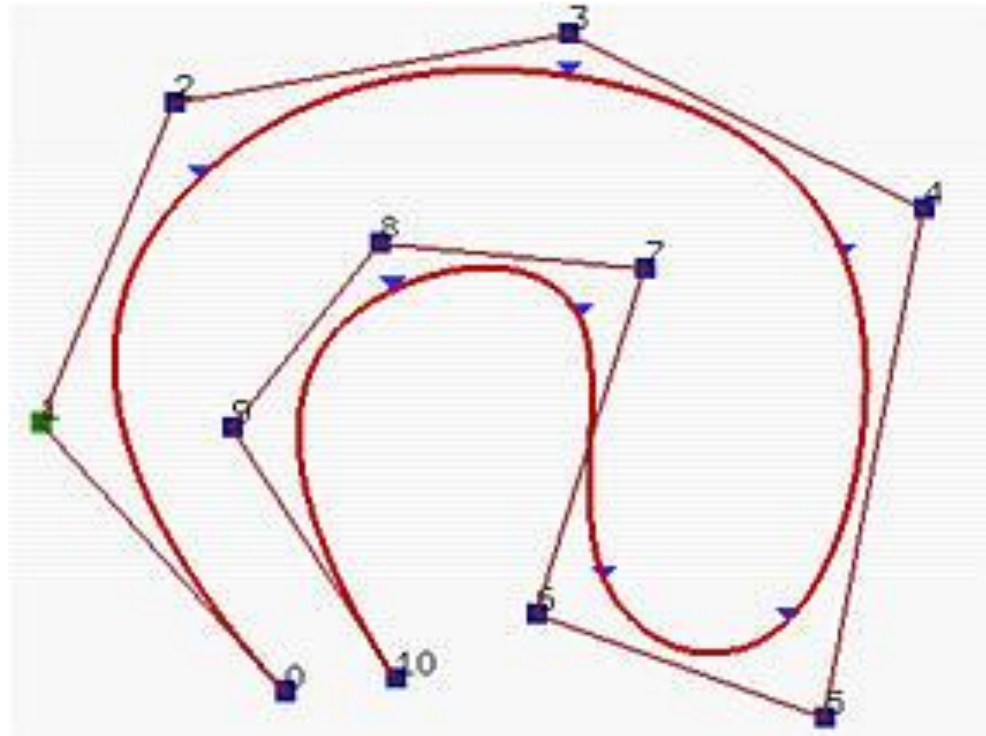
$$k=1 \quad N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$k>1 \quad N_{i,k}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+k-1} - t_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{t_{i+k} - t}{t_{i+k} - t_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t)$$

onde $t \in [t_{k-1}, t_{n-1}]$

B-Splines

Funções
 $N_{i,k}(t)$

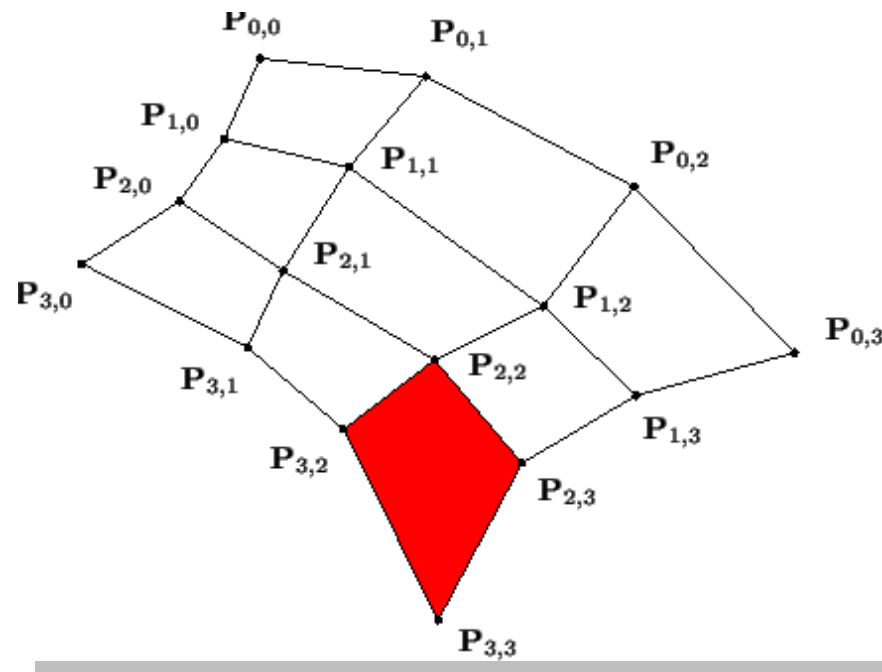


Superfícies de Bézier

Tipo de superfície mais utilizado em computação gráfica.

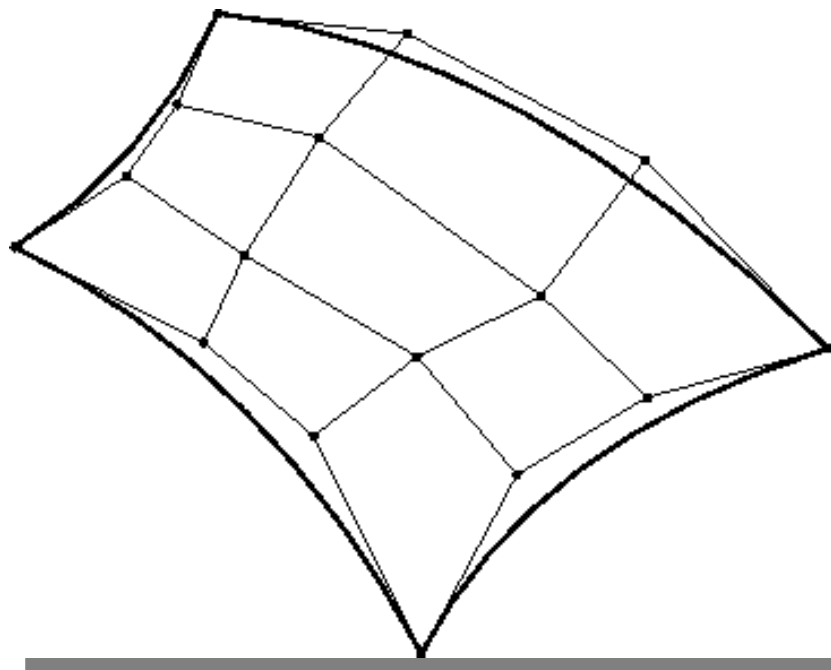
Baseada na noção de *Bézier patches*.

Um *patch* é composto a partir de uma matriz $n \times m$ de pontos de controle $P_{i,j}$.



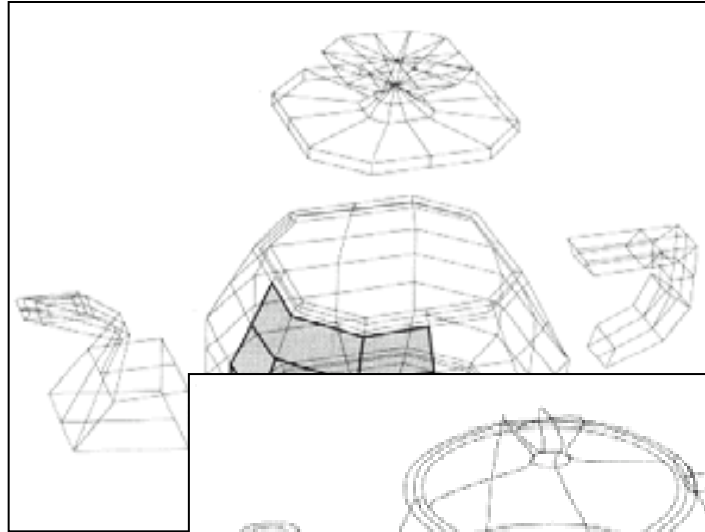
Superfícies de Bézier

$$\mathbf{P}(u,v) = \sum_{j=0}^m \sum_{i=0}^n \mathbf{P}_{i,j} B_{i,n}(u) B_{j,m}(v)$$

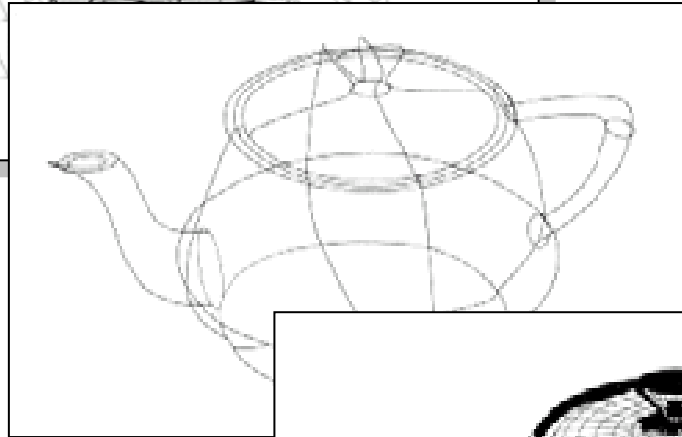


Superfícies de Bézier

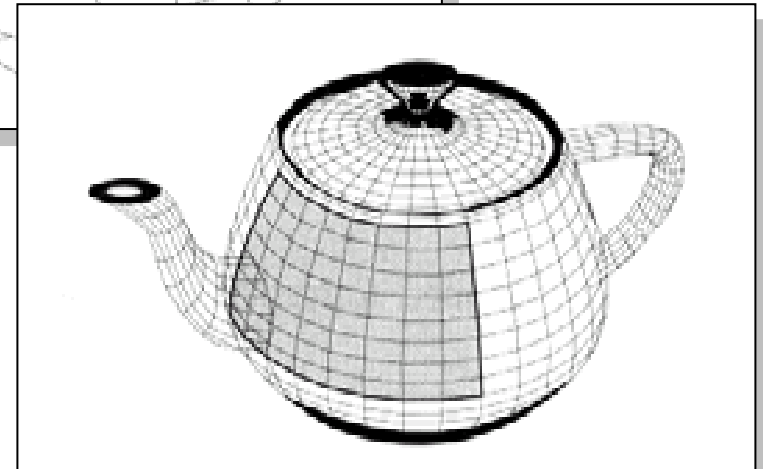
*Exemplo:
Teapot de Utah*



Patches



Curvas de
Bézier



Superfícies
de Bézier